

¿Qué es un lenguaje de marcas?

Un **lenguaje de marcas** es un lenguaje que utiliza **etiquetas** para estructurar, organizar y dar significado a la información.

Características principales:

- Utiliza **etiquetas de apertura y cierre**
- Permite estructurar documentos
- No es un lenguaje de programación (no tiene lógica)

Ejemplo:

<p>Esto es un párrafo</p>

Lenguajes de marcas más utilizados en desarrollo web

En el **desarrollo web (front end)** se utilizan principalmente:

- **HTML5** → estructura y contenido
- **CSS3** → diseño y presentación
- **XML** → almacenamiento e intercambio de datos
- **JavaScript** → comportamiento y dinamismo

El **front end** es la parte del sitio web que **ve y con la que interactúa el usuario**.

Incluye:

- Estructura del contenido (HTML)
- Apariencia visual (CSS)
- Interactividad (JavaScript)

HTML5

HTML5 es un **lenguaje de marcas** que se utiliza para **definir la estructura y los elementos de una página web**.

Funciones principales

- Diseñar los elementos del sitio web
- Definir la arquitectura del contenido
- Organizar la información de forma semántica

Arquitectura web

Es la forma en la que se organiza el contenido del sitio:

- Cabecera
- Menú
- Contenido principal
- Pie de página

Arquitectura semántica (novedad de HTML5)

HTML5 introduce **etiquetas semánticas**, que describen el significado del contenido:

- <header> → cabecera
- <nav> → menú de navegación
- <main> → contenido principal
- <section> → secciones
- <article> → contenido independiente
- <footer> → pie de página

Mejoran:

- Accesibilidad
- SEO
- Legibilidad del código

Diseño gráfico de una arquitectura web (Wireframe)

Un **wireframe** es un esquema visual del sitio web que muestra:

- Distribución de elementos
- Estructura de la página
- Jerarquía del contenido

No incluye colores ni diseño final, solo estructura.

Etiquetas de elementos HTML

Algunas etiquetas básicas:

- <p> → párrafos
- → imágenes
- <a> → enlaces
- , , → listas
- <table>, <tr>, <td> → tablas
- <h1> a <h6> → títulos

CSS3

CSS3 se utiliza para **dar formato y aspecto visual** a los elementos HTML.

Funciones principales

- Personalizar colores, tamaños y fuentes
- Controlar la disposición de los elementos
- Separar contenido (HTML) de presentación (CSS)

Gestión de estilos

CSS trabaja con:

- **Propiedades** (color, font-size, margin...)
- **Valores** (red, 16px, auto...)

Ejemplo:

```
p {  
  color: blue;  
  font-size: 16px;  
}
```

Diseño responsive y adaptativo

- **Responsive:** el diseño se adapta automáticamente al tamaño de pantalla
- **Adaptativo:** existen diseños específicos según dispositivo

Flexbox

Sistema de diseño en una dimensión (fila o columna).

Permite:

- Alinear elementos
- Distribuir espacios
- Centrar contenido fácilmente

Grid

Sistema de diseño en dos dimensiones (filas y columnas).

Ideal para:

- Maquetaciones complejas
- Estructuras de página completas

Unidades de medida porcentuales

Permiten diseños flexibles:

- %
- vw, vh
- em, rem

Media Queries

Permiten aplicar estilos según el tamaño del dispositivo.

Ejemplo:

```
@media (max-width: 768px) {  
  body {  
    background-color: lightgray;  
  }  
}
```

}

Animaciones

CSS permite animaciones sin JavaScript:

- Sliders
- Menús desplegables
- Transiciones
- Animaciones 3D

Propiedades 3D

Permiten efectos como:

- Rotaciones
- Profundidad
- Perspectiva

XML

XML es un **lenguaje de marcas para almacenar y transportar datos**.

Uso de XML

- Repositorio de datos
- Intercambio de información entre sistemas

Sintaxis XML

- Las etiquetas deben cerrarse
- Es sensible a mayúsculas
- Debe estar bien formado

Ejemplo:

```
<alumno>
  <nombre>Carlos</nombre>
  <edad>20</edad>
</alumno>
```

JavaScript

JavaScript es un **lenguaje de programación** que aporta dinamismo a la web.

Conceptos básicos

- Sintaxis básica
- Estructuras de control (if, bucles)
- Objetos

Se usa para:

- Validar formularios
- Crear interacciones
- Manipular el HTML

Proyecto final

Proyecto final de la asignatura

Elaborar un **sitio web completo** que integre:

- HTML5 (estructura)
- CSS3 (diseño)
- JavaScript básico (interacción)

Tema: **libre o propuesto por el profesor**

Si quieres, en el siguiente mensaje puedo:

- Pasártelo **en formato esquema para imprimir**

- Adaptarlo a **examen tipo test**
- O ayudarte a **empezar el proyecto final paso a paso**

Guárdalo, estos apuntes te van a servir todo el curso 🦾📄